MEMORIA TÉCNICA · ASIR

Instalación y configuración de MySQL en Windows 10

Despliegue de MySQL Server y MySQL Workbench en una máquina virtual

VirtualBox · Windows 10 Enterprise · MySQL Server · MySQL Workbench

Adrián Sayas Descalzo

Índice

1. Resumen y objetivo
2. Entorno de laboratorio
3. Contexto técnico
4. Implementación y evidencias
5. Validación y resultado
6. Conocimientos trabajados
7. Posibles mejoras
8. Conclusión

1. Resumen y objetivo

En este laboratorio trabajé con un entorno Windows 10 Enterprise virtualizado mediante Oracle VirtualBox para desplegar MySQL Server y utilizar MySQL Workbench como herramienta de administración. El objetivo fue disponer de un servidor MySQL operativo, comprobar su conectividad local y validar el funcionamiento mediante una base de datos y una tabla de prueba.

2. Entorno de laboratorio

Elemento	Configuración / función
Virtualización	Oracle VirtualBox
Sistema invitado	Windows 10 Enterprise
SGBD	MySQL Server
Administración	MySQL Workbench
Puerto de referencia	3306
Validación	Base de datos practica_clase y consulta SELECT

3. Contexto técnico

La guía plantea el ciclo completo de preparación de una máquina virtual, instalación del sistema operativo, despliegue del SGBD y revisión de parámetros de red, memoria y registro. Cuando esos pasos no aparecen directamente en una captura, los documento como contexto del laboratorio y no como una acción demostrada de forma individual.

4. Implementación y evidencias

4.1 Entorno Windows dentro de VirtualBox

La evidencia disponible muestra Windows 10 Enterprise ejecutándose dentro de VirtualBox, lo que confirma el entorno aislado utilizado para la práctica.

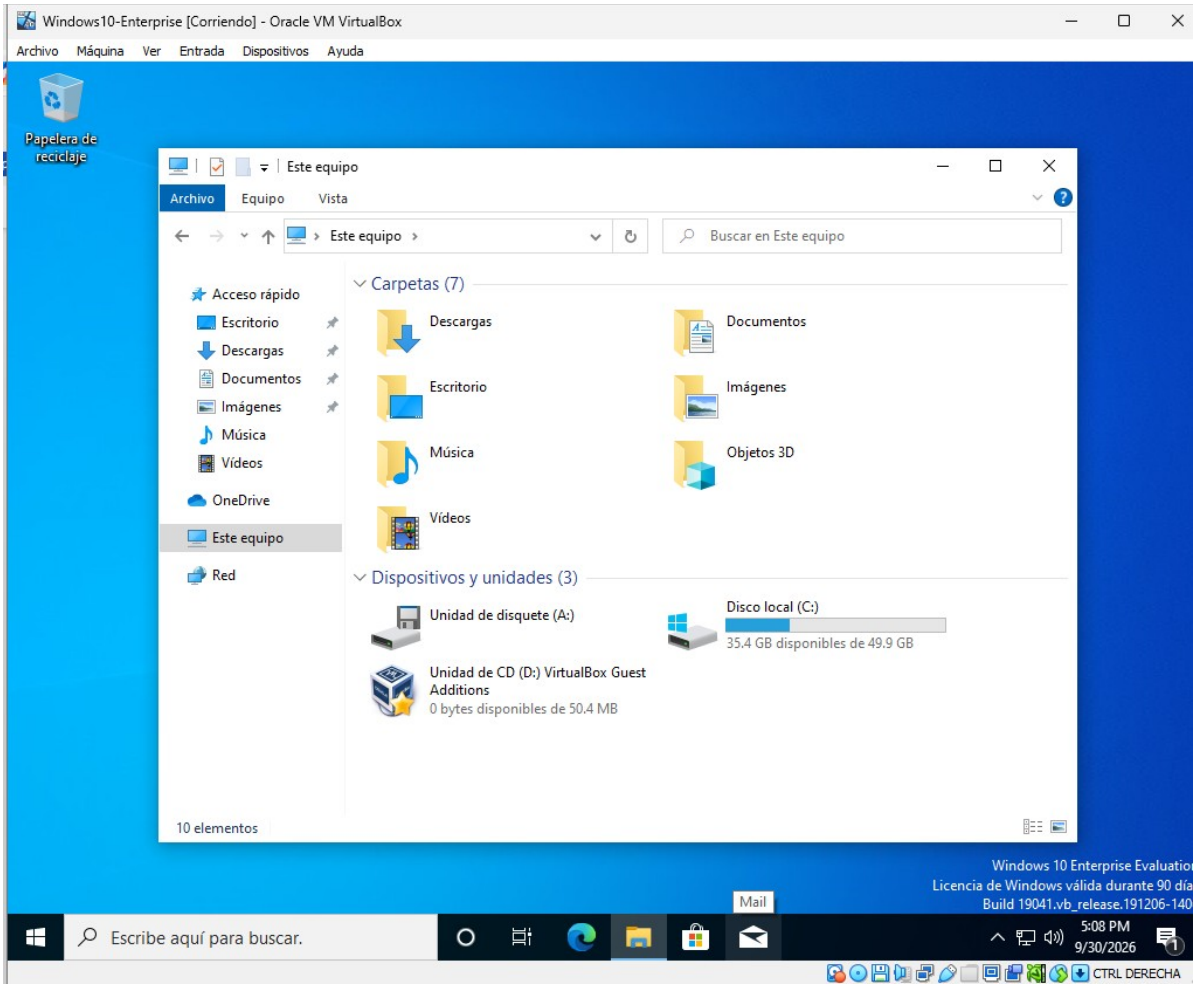


Figura 1. Windows 10 Enterprise ejecutándose dentro de la máquina virtual.

4.2 Revisión de conectividad y puerto MySQL

Durante la configuración de red revisé las reglas de entrada del Firewall de Windows. La captura documenta la consola de Firewall avanzado utilizada para comprobar las reglas disponibles para el servicio.

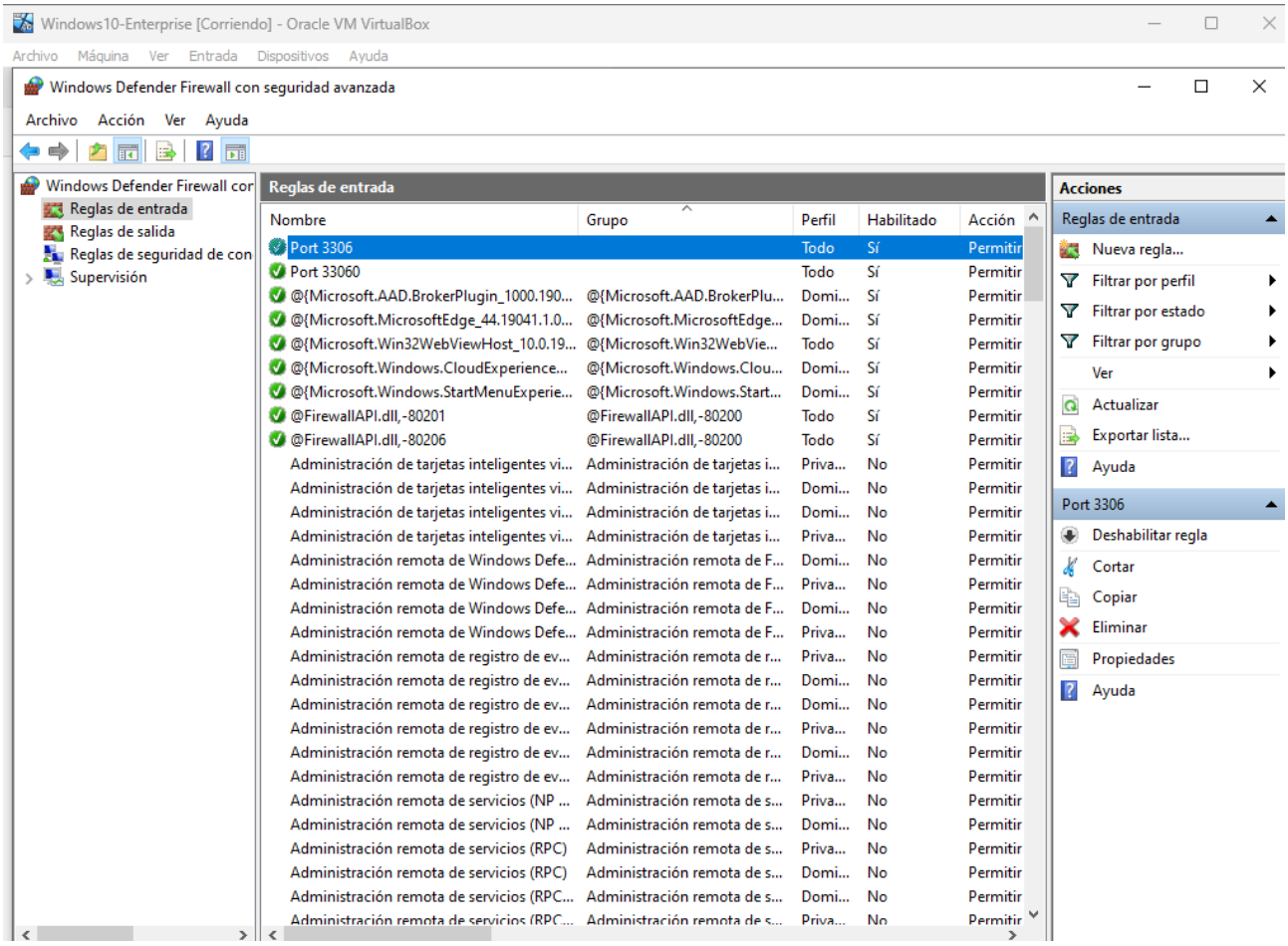


Figura 2. Revisión de reglas de entrada en el Firewall de Windows.

4.3 Administración con MySQL Workbench

Utilicé MySQL Workbench como cliente gráfico para conectarme al servidor local y trabajar con las bases de datos desde una interfaz de administración.

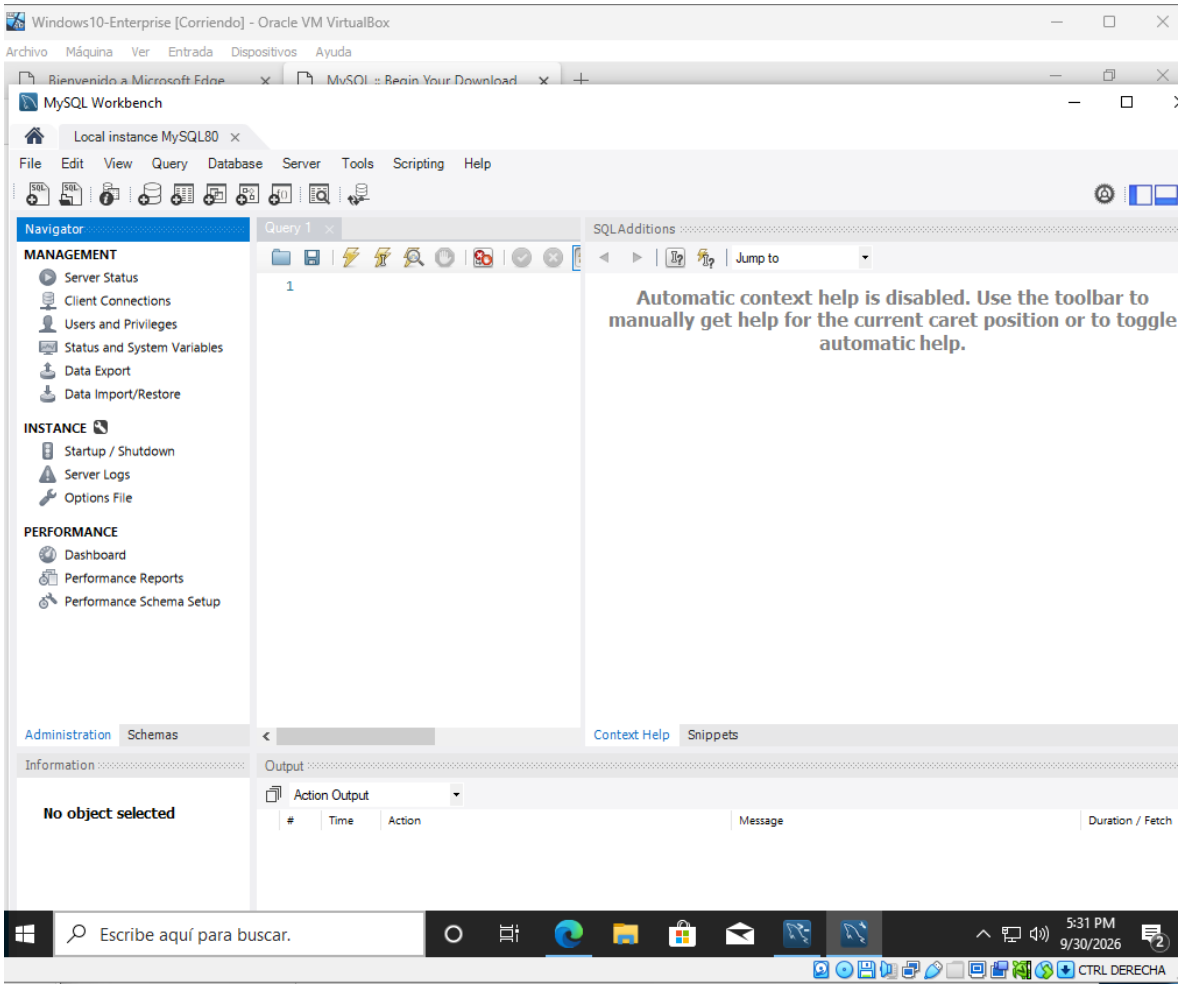


Figura 3. MySQL Workbench en el entorno Windows del laboratorio.

4.4 Base de datos y tabla de prueba

Como comprobación final ejecuté sentencias SQL en Workbench para crear la base de datos de prueba, crear una tabla, insertar una fila y consultar el contenido. La evidencia final muestra la fila devuelta por la consulta y confirma que el servidor responde correctamente.

```
CREATE DATABASE practica_clase;
USE practica_clase;
CREATE TABLE alumnos (...);
INSERT INTO alumnos (...) VALUES (...);
SELECT * FROM alumnos;
```

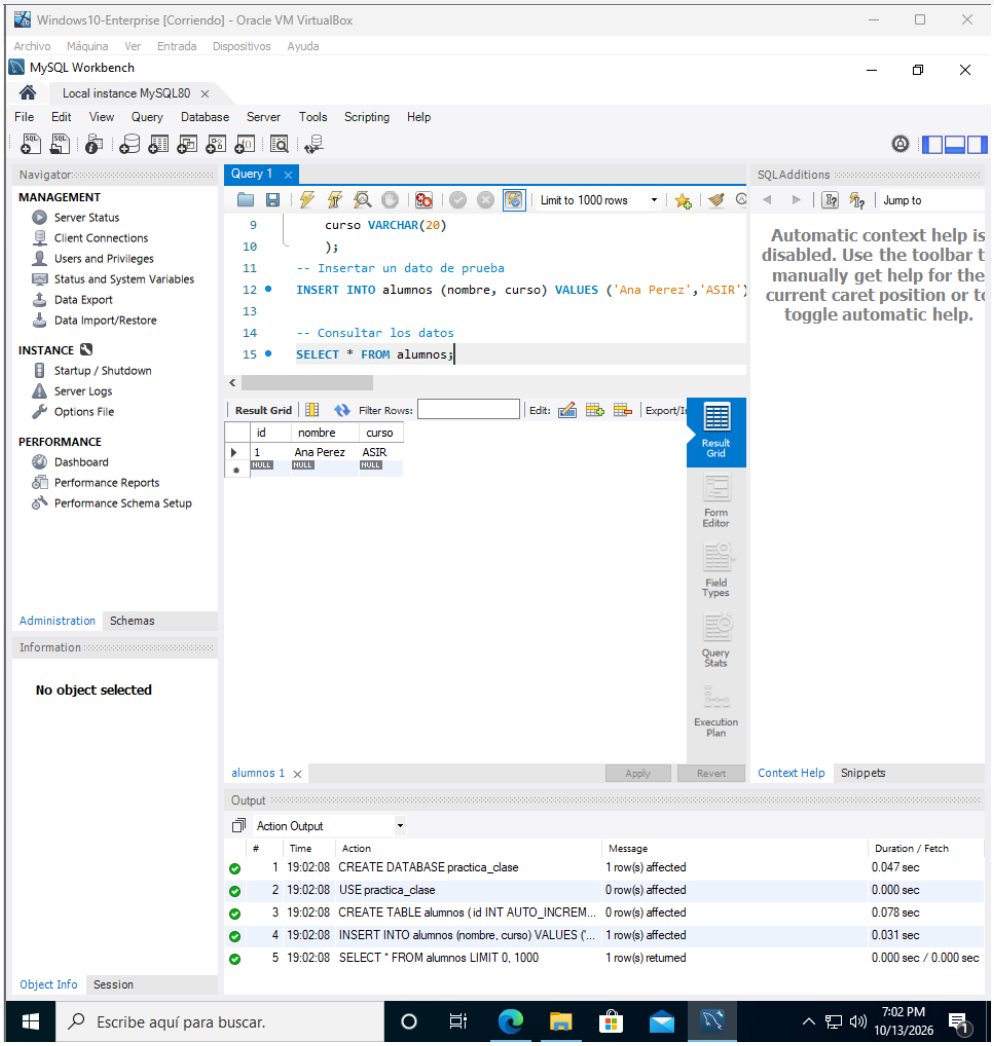


Figura 4. Consulta final en MySQL Workbench con datos recuperados de la tabla de prueba.

5. Validación y resultado

- Entorno Windows virtualizado disponible y operativo.
- Administración de MySQL desde MySQL Workbench.
- Revisión de la conectividad mediante la configuración de Firewall.
- Base de datos practica_clase creada y consultada correctamente.

6. Conocimientos trabajados

- Virtualización de un entorno Windows para laboratorio.
- Instalación y administración básica de un SGBD MySQL.
- Uso de MySQL Workbench.
- Conceptos de puerto de servicio y firewall.
- Creación de bases de datos, tablas, inserción y consulta SQL.

7. Posibles mejoras

Como ampliaciones futuras podrían documentarse copias de seguridad, usuarios con privilegios limitados, acceso remoto controlado o monitorización, siempre diferenciándolas de lo ya implementado.

8. Conclusión

El laboratorio permitió disponer de un servidor MySQL funcional dentro de una máquina virtual Windows y validar su funcionamiento desde MySQL Workbench mediante operaciones SQL básicas.